§5—3 气体动理论的压强公式和温度公式

从公式推导中领会经典气体分子动理论的典型思想方法：

① 提出模型

② 统计平均

③ 建立宏观量与微观量的联系

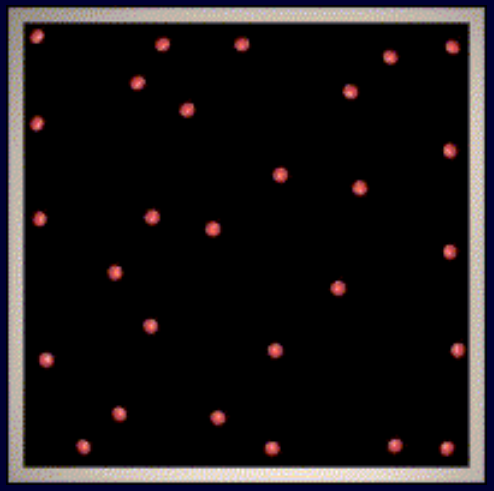
④ 阐明宏观量的微观实质

一、理想气体微观模型与统计假设

1. 模型

宏观模型：严格遵守三条实验定律

微观模型：无规则运动弹性质点的集合



理想气体分子

- 质点：不计大小，不计重力
- 自由质点：分子 < 分子、器壁　　除相撞外无相互作用
- 弹性质点：分子 ↔ 分子；分子 ↔ 器壁　　弹性碰撞

2. 统计性假设（平衡态下）

(1)分子处于容器内任一位置处的概率相同(均匀分布)

分子数密度 $n=\frac{N}{V}$ 处处相等

(2)分子沿各方向运动的概率相同

- 任一时刻向各方向运动的分子数相同

$$N_x = N_y = N_z, \qquad N_{+x} = N_{-x}$$

- 分子速度在各个方向分量的各种平均值相同

$$\bar{v}_x = \bar{v}_y = \bar{v}_z = 0, \qquad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

因为 $\bar{v}_x = \frac{\sum_1^N v_{ix}}{N}$, $\overline{v_x^2} = \frac{\sum_1^N v_{ix}^2}{N}$

$$\overline{v^2} = \frac{\sum_i v_i^2}{N} = \frac{\sum_i (v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2)}{N}$$

$$= \frac{\sum_i v_x^2}{N} + \frac{\sum_i v_y^2}{N} + \frac{\sum_i v_z^2}{N}$$

$$= \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

所以 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$

二、公式推导（建立宏观量与微观量的联系）

出发点：

- 气体压强是大量分子不断碰撞容器壁的结果
- 压强等于器壁单位时间内，单位面积上所受的平均冲量

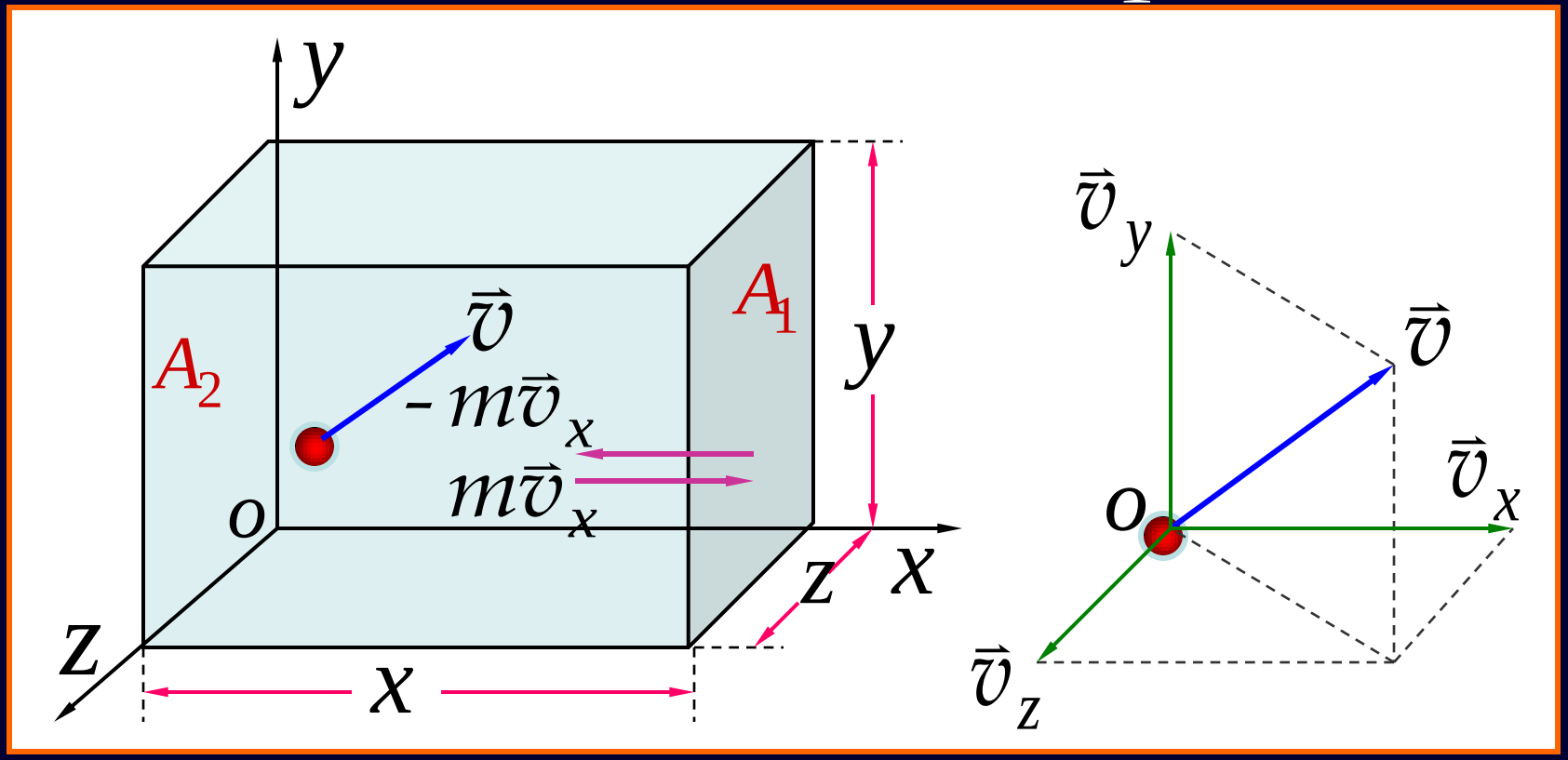
$$\vec{p}=\frac{\overline{\vec{F}}}{\Delta S}=\frac{\sum \vec{I}_i}{\Delta t \Delta S}$$

- 个别分子服从经典力学定律
- 大量分子整体服从统计规律

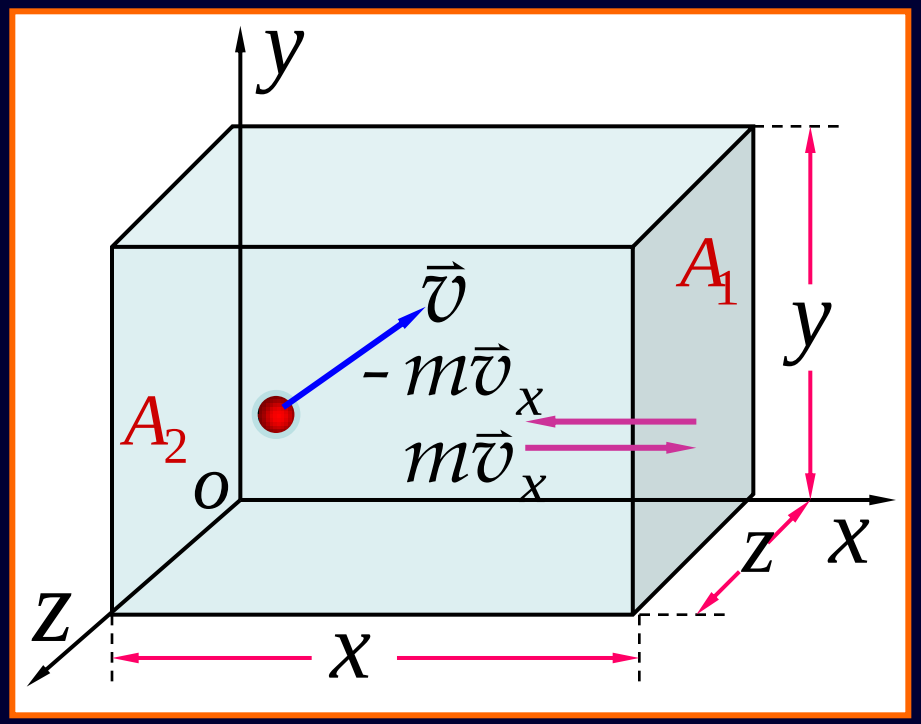
单个分子对器壁碰撞特性 ： 偶然性 、不连续性.

大量分子对器壁碰撞的总效果：恒定的、持续的力的作用 .

设：边长分别为 x、y 及 z 的长方体中有 N 个全同的质量为m 的气体分子，计算 A_1壁面所受压强 .



单个分子遵循力学规律



x方向动量变化

$$\Delta p_{ix} = -2mv_{ix}$$

分子施于器壁的冲量

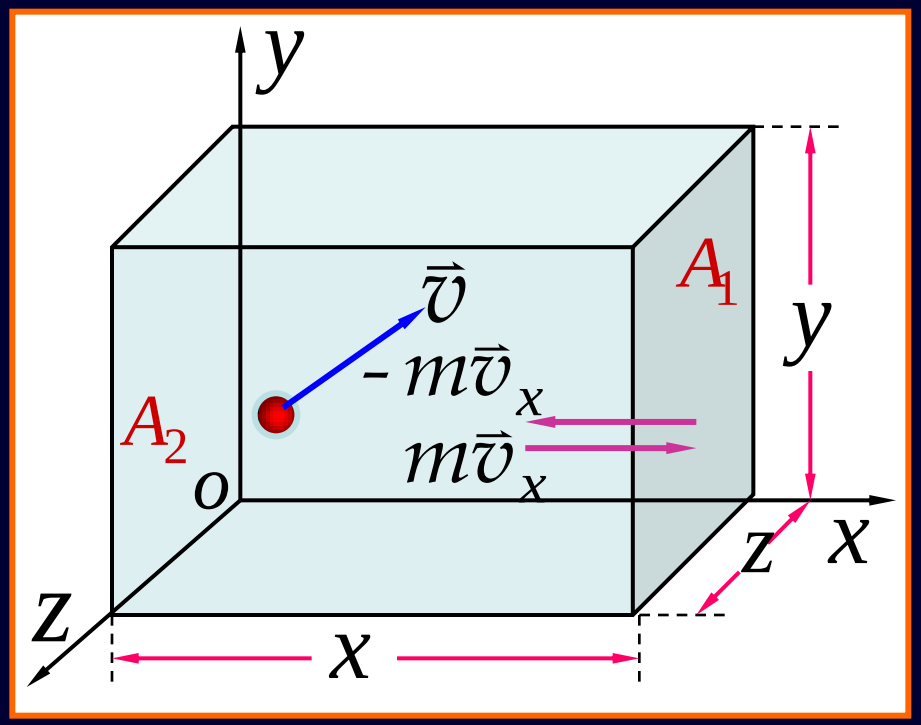
$$2mv_{ix}$$

两次碰撞间隔时间

$$2x/v_{ix}$$

单位时间碰撞次数 $v_{ix}/2x$

单个分子单位时间施于器壁的冲量 mv_{ix}^2/x



单个分子单位时间施于器壁的冲量

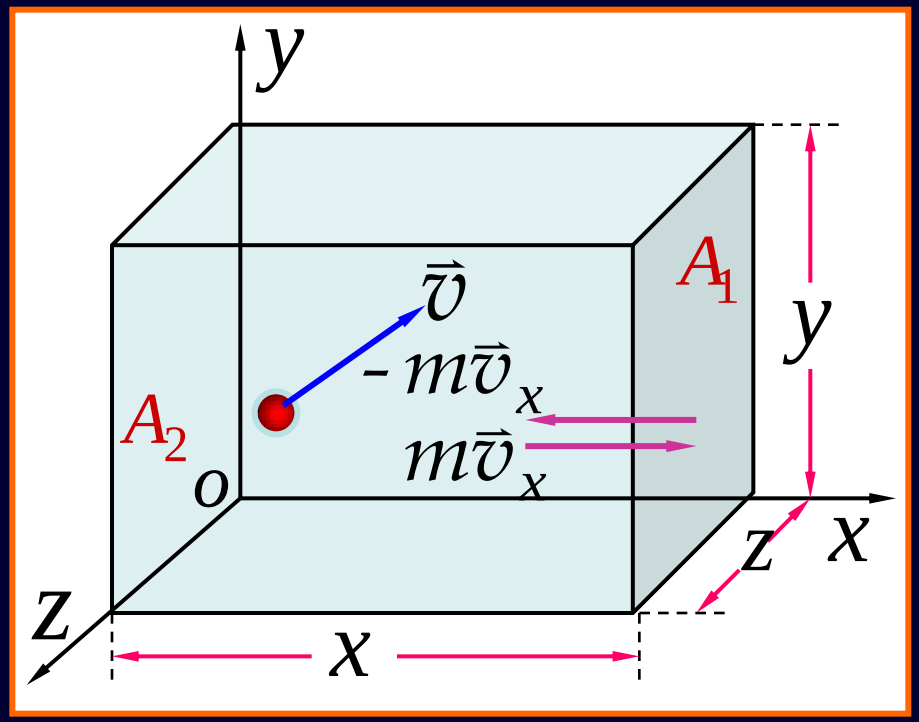
$$m v_{ix}^2 / x$$

◆ 大量分子总效应

单位时间 N 个粒子对器壁总冲量

$$\sum_i \frac{m v_{ix}^2}{x} = \frac{m}{x}\sum_i v_{ix}^2 = \frac{Nm}{x}\sum_i \frac{v_{ix}^2}{N} = \frac{Nm}{x}\overline{v_x^2}$$

器壁A_1所受平均冲力 $\overline{F} = \overline{v_x^2}\, Nm/x$



器壁 A_1 所受平均冲力

$$\overline{F} = \overline{v_x^2}\, Nm/x$$

气体压强

$$p = \frac{\overline{F}}{yz} = \frac{Nm}{xyz}\overline{v_x^2}$$

统计规律

$$n = \frac{N}{xyz}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

分子平均平动动能

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

$$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}$$

压强的物理意义

统计关系式 ⟺ $p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}$

宏观可测量

微观量的统计平均值

分子平均平动动能 $\bar{\varepsilon}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$

- 压强是大量分子对时间、对面积的统计平均结果 .

讨论：

1）计入分子间相互碰撞，是否影响上述推导和结论？

2）如果容器中不是同种分子，结果如何？

3）以上推导中的哪些地方应用了理想气体模型？哪些地方应用了统计性假设？

提示：

1）同种理想气体分子 —— 完全相同的弹性小球

对心碰撞： 甲代乙， 乙代甲

非对心碰撞：导致对S 相撞次数增加、减少机会相同

考虑分子间碰撞不会影响结果。

2）**道尔顿分压定律** $p = p_1 + p_2 + \cdots$

设几种气体贮于一密闭容器中，并处于平衡态，且分子数密度分别为 n_1、n_2 、n_3 …，则

混合气体的分子数密度为 $n = n_1 + n_2 + \cdots$

温度相同 $\bar{\varepsilon}_1 = \bar{\varepsilon}_2 = \ldots = \bar{\varepsilon}$

混合气体的压强为 $p = \frac{2}{3} n\bar{\varepsilon} = \frac{2}{3} n_1\bar{\varepsilon}_1 + \frac{2}{3} n_2\bar{\varepsilon}_2 + \cdots$

$= p_1 + p_2 + \cdots$

总压强等于各种气体单独充满容器时压强之和

3) 阐述宏观量的微观实质

- 压强是单位时间内所有气体分子施于单位面积容器壁的平均冲量。

- 压强公式是一个统计规律，离开“大量”、“平均”，P 失去意义，少数分子不能产生稳定，持续的压强。

观测时间足够长

分子数足够多

- 压强公式反映了宏观量P 与微观量统计平均值$n, \bar{\varepsilon}$ 的相互关系。

$$\left.\begin{aligned} n &= \frac{N}{V} \\ \bar{\varepsilon} &= \frac{1}{2} m\overline{v^2} \end{aligned}\right\} \quad p = \frac{2}{3} n\bar{\varepsilon}$$

宏观量是微观量的统计平均值

单选题 1分

设置

例：在容积$V=4\times10^{-3}m$容器内，有$P=5\times10^{2}$ Pa的理想气体，其平动动能总和（ ）

A 2J

B 3J

C 5J

D 9J

提交

理想气体的温度公式

一　温度的本质和统计意义

理想气体状态方程

$$pV = \frac{M}{M_{mol}} RT = \frac{N}{N_A} RT \longrightarrow p = \frac{N}{V}\frac{R}{N_A} T = n \cdot kT$$

玻尔兹曼常数　$k = \dfrac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$

$$p = nkT$$

$$p = \frac{2}{3} n\bar{\varepsilon}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$$

- 理想气体温度T 是分子平均平动动能的量度，是分子热运动剧烈程度的标志。
- 温度是大量分子热运动的集体表现，是统计性概念，对个别分子无温度可言。

  - $\bar{\varepsilon} \propto T$，与气体种类无关
  - $T = 0, \bar{\varepsilon} = 0$，意味着热运动停止

- 热力学认为 绝对零度只能逼近，不能达到。
- 温度所反映的运动是在质心系中表现的分子的无规则热运动

二 气体分子的方均根速率

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m} \qquad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}}$$

方均根速率是分子速率的统计平均值

单选题 1分

设置

思考：关于温度的意义，有下列几种说法：

(1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度.

(2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义.

(3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.

(4) 从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.

这些说法中正确的是(　　)

A (1)、(2)、(4)

B (1)、(2)、(3)

C (2)、(3)、(4)

D (1)、(3)、(4)

提交

设置

理想气体体积为 V，压强为 P，温度为 T，一个分子的质量为 m，k 为玻尔兹曼常量，R 为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为：

A pV/m

B $pV/(kT)$

C $pV/(RT)$

D $pV/(mT)$

提交